



Recibe una cálida:

¡Bienvenida!

Te estábamos esperando 😊 +

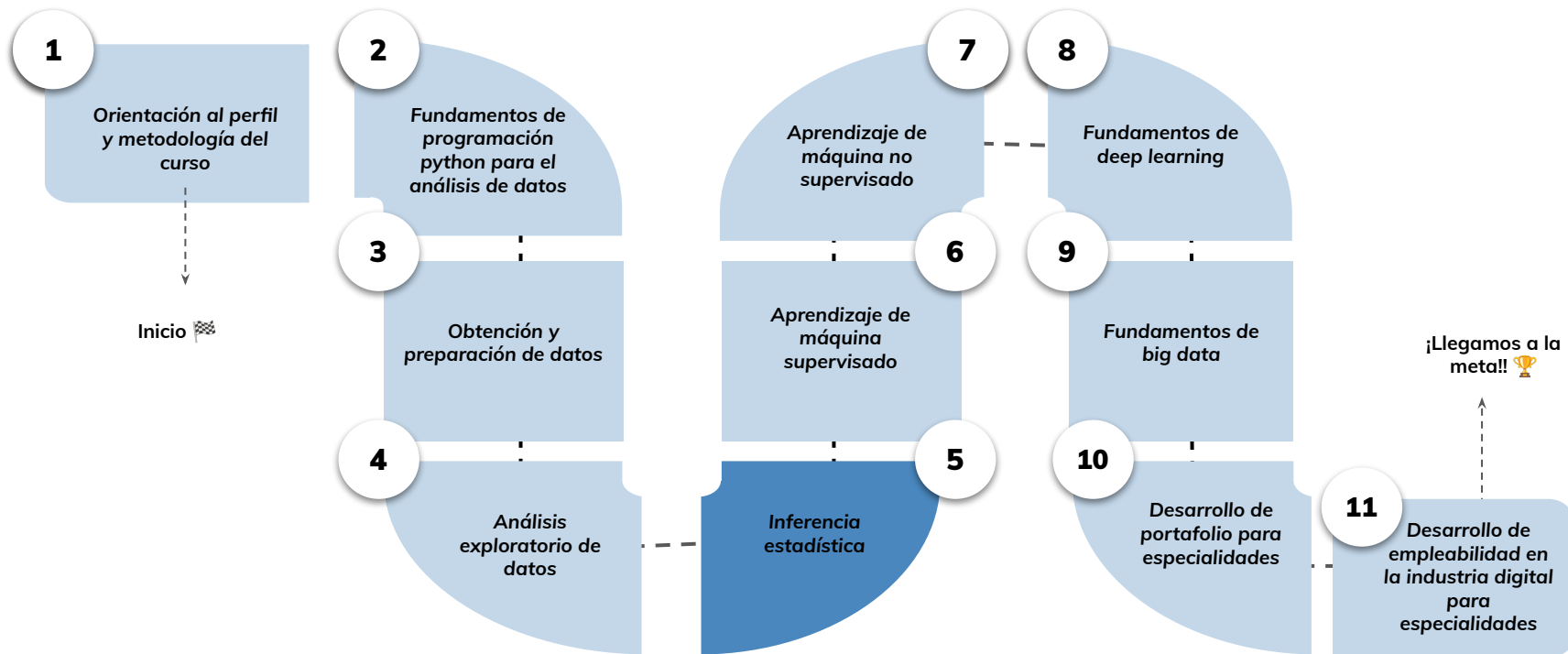


› Distribución muestral y teorema del límite central- Parte I

Aprendizaje Esperado 4: Realizar cálculos de probabilidad utilizando la distribución muestral para resolver un problema.

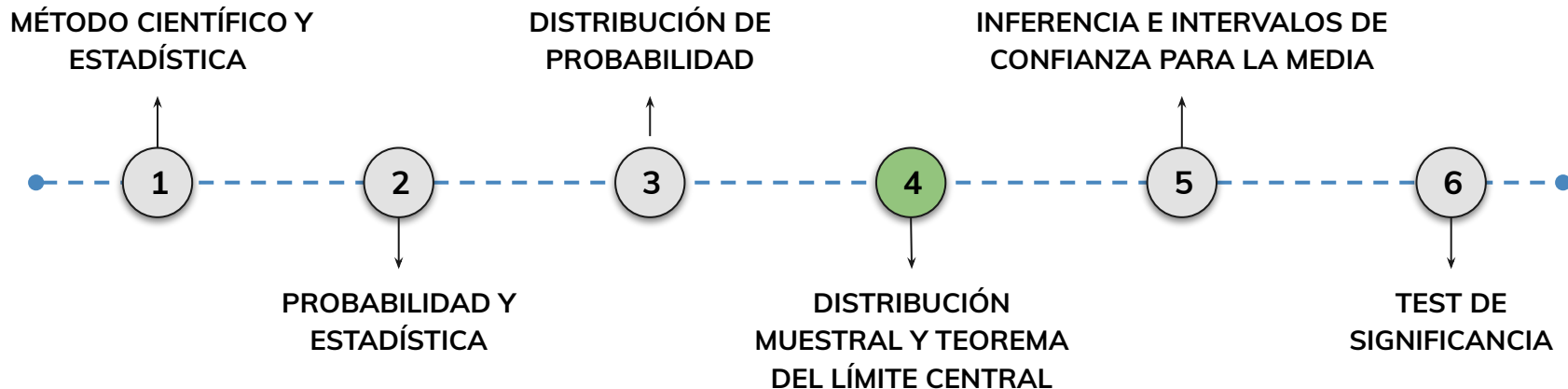
Hoja de ruta

¿Cuáles skills conforman el programa? Fundamentos de Ciencia de Datos



Roadmap de lecciones

¿Cuáles *lecciones* estaremos estudiando en este módulo?



Learning Path

¿Cuáles temas trabajaremos hoy?

4.

Comprender el comportamiento de las medias muestrales

Exploraremos cómo se comportan las medias de múltiples muestras tomadas de una población. Introduciremos el concepto de distribución muestral y el Teorema del Límite Central, clave para entender la inferencia estadística.

Distribución muestral de la media

Qué es y cómo se genera

Relación con la media y la desviación estándar poblacional

Teorema del Límite Central (TLC)

Enunciado e implicancias

Qué sucede al aumentar el tamaño muestral

Objetivos de aprendizaje

¿Qué aprenderás?

- Definir qué es una distribución muestral
- Diferenciar entre media poblacional, media muestral y distribución muestral
- Comprender cómo se comporta la media de múltiples muestras
- Aplicar el Teorema del Límite Central en cálculos de probabilidad
- Prepararse para el uso de la distribución normal en inferencias

Repaso clase anterior

¿Quedó alguna duda?

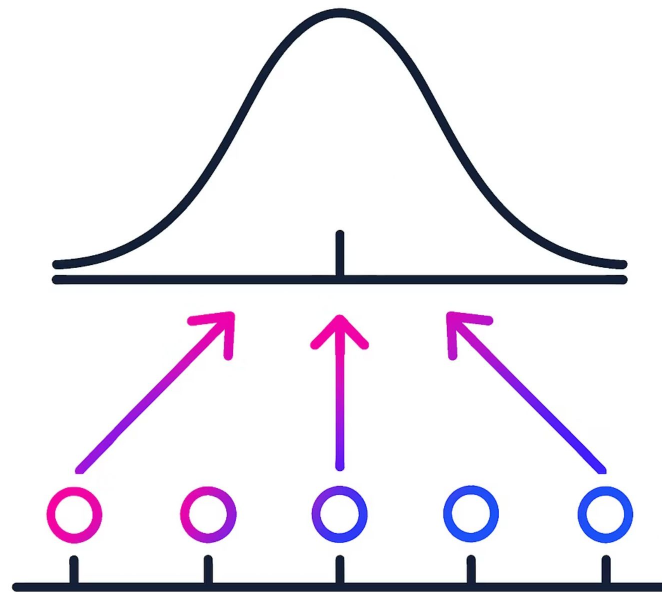
En la clase anterior trabajamos :

- Estudiamos distribuciones discretas como binomial y Poisson
- Identificamos sus parámetros y cuándo usar cada una
- Aplicamos estas distribuciones a eventos reales (como fallas, encuestas, clientes)
- Aprendimos a reconocer patrones de probabilidad en fenómenos aleatorios
- Nos preparamos para entender cómo se comportan las muestras respecto a la población

Distribución muestral y teorema del límite central

Distribución muestral y teorema del límite central

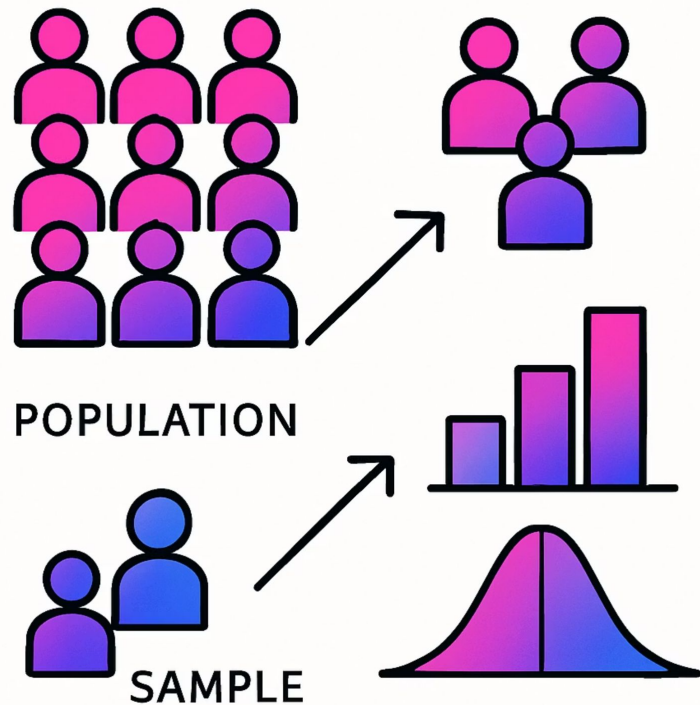
La estadística inferencial se fundamenta en la posibilidad de realizar afirmaciones sobre una población a partir del estudio de una muestra. Para ello, es esencial comprender cómo se comportan las estadísticas muestrales (como la media o la proporción) cuando se toman múltiples muestras de una misma población.



Conceptos fundamentales

La estadística inferencial nos permite realizar afirmaciones sobre una población completa estudiando solo una parte de ella. Para entender cómo funciona este proceso, debemos comprender tres conceptos clave:

- Distribución muestral
- Ley de los grandes números
- Teorema del límite central



Base de la inferencia estadística

Distribución muestral

Nos permite visualizar cómo varía una estadística de muestra (como la media o la proporción) entre diferentes muestras extraídas aleatoriamente.

Ley de los grandes números

Garantiza que, a medida que se incrementa el tamaño muestral, la media muestral se aproxima cada vez más a la media poblacional.

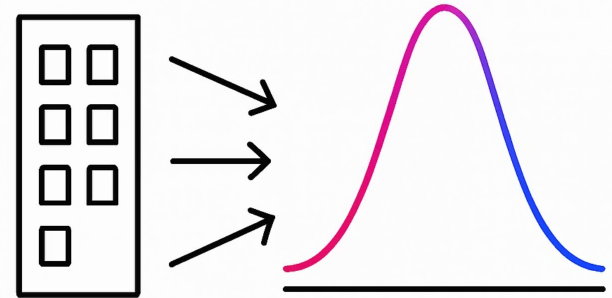
Teorema del límite central

Asegura que, bajo ciertas condiciones, la distribución de la media muestral tiende a ser normal, sin importar la forma original de la distribución de la población.

Distribución de muestreo

La **distribución de muestreo** es la distribución de probabilidades de una estadística (como la media, proporción o desviación estándar) obtenida a partir de todas las posibles muestras aleatorias de un tamaño fijo extraídas de una misma población.

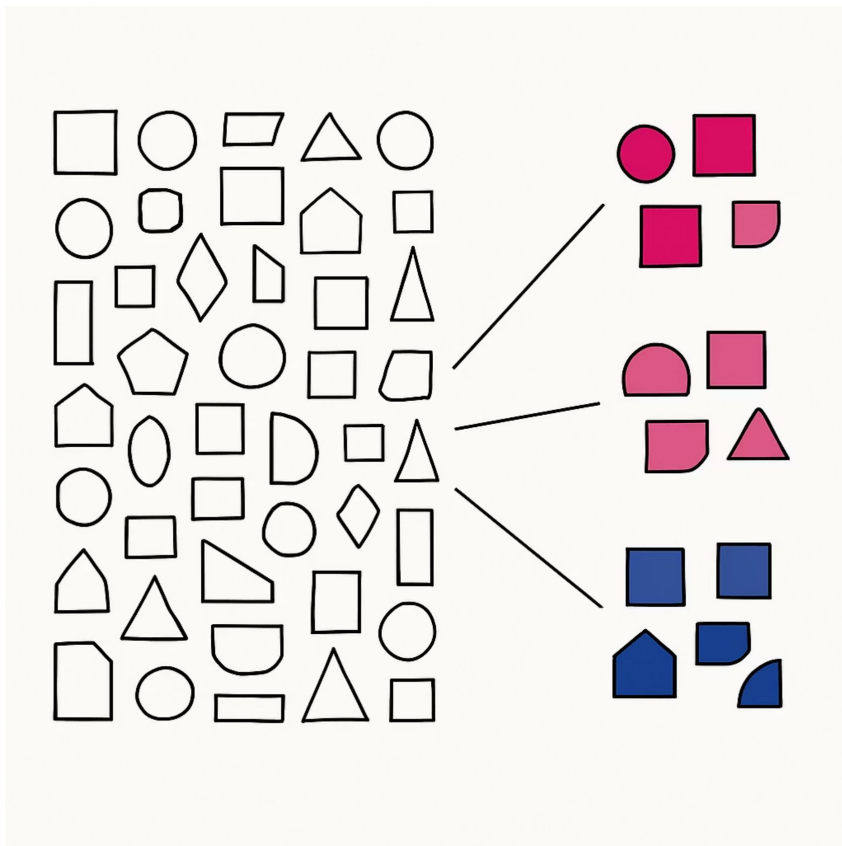
Esta distribución es clave en la estadística inferencial porque permite predecir con qué frecuencia una determinada estadística muestral se aproxima al parámetro poblacional que intenta estimar.



Ejemplo de distribución muestral

Supongamos que se desea estudiar el ingreso promedio de una población de 100,000 personas. Es inviable encuestarlas a todas, por lo que se toman múltiples muestras aleatorias de, por ejemplo, 100 personas.

Para cada muestra se calcula la media de ingreso. Al repetir este proceso muchas veces, se obtiene una distribución de medias muestrales: esa es la **distribución de muestreo de la media**.



Fórmula del error estándar

Matemáticamente, si se tienen muchas muestras de tamaño n extraídas de una población con media μ y desviación estándar σ , la media de las medias muestrales será también μ , y su desviación estándar (llamada **error estándar**) estará dada por:

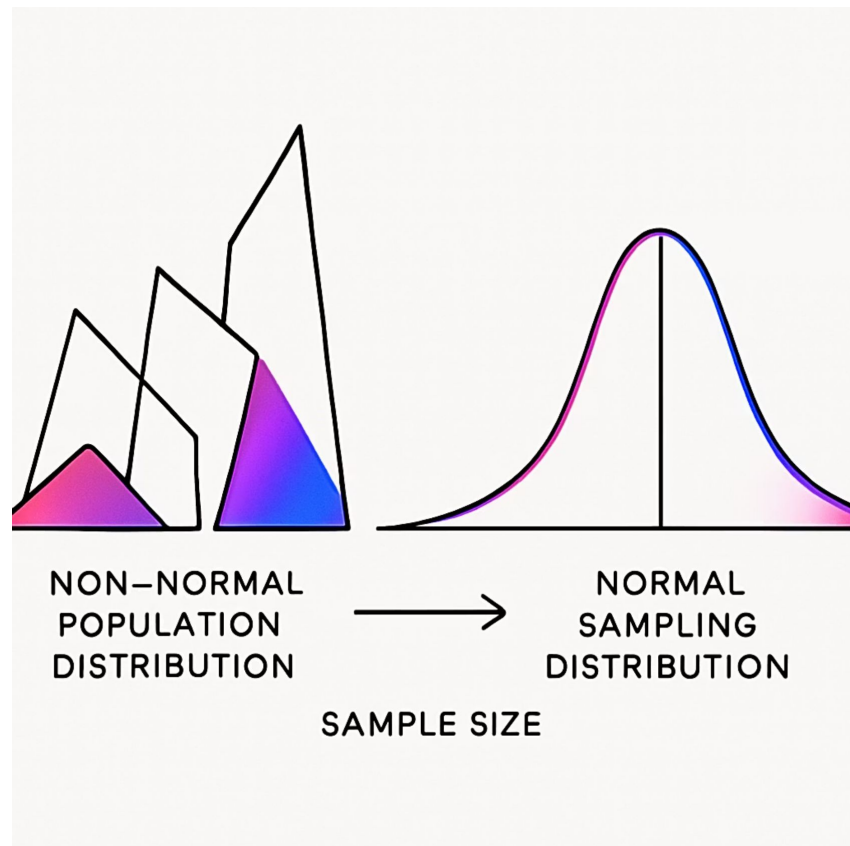
Este resultado muestra que a mayor tamaño de la muestra, menor será la variabilidad de las medias muestrales, lo cual mejora la precisión de nuestras estimaciones.

$$\sigma_{\bar{x}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

Propiedad fundamental

Una propiedad fundamental de la distribución muestral es que, incluso si la distribución original de la población no es normal, la distribución de las estadísticas muestrales tiende a ser normal si el tamaño de muestra es suficientemente grande (por ejemplo, $n \geq 30$).

Esta observación es la base del Teorema del Límite Central, que veremos más adelante.



Ejemplo: Altura de estudiantes

1

Datos del problema

- Población de estudiantes con altura media de 170 cm
- Desviación estándar de 10 cm
- Muestras aleatorias de 25 estudiantes

2

Resultado

La media de todas las medias muestrales será 170 cm

El error estándar será:

$$\sigma_z = \frac{10}{\sqrt{25}} = 2$$

Esto significa que, en promedio, la media de altura de una muestra de 25 estudiantes estará a unos 2 cm de la media poblacional.

Importancia de la distribución muestral



Estimación de confiabilidad

Permite estimar qué tan confiable es una estadística muestral



Medición de variabilidad

Proporciona una medida de la variabilidad de las estadísticas muestrales



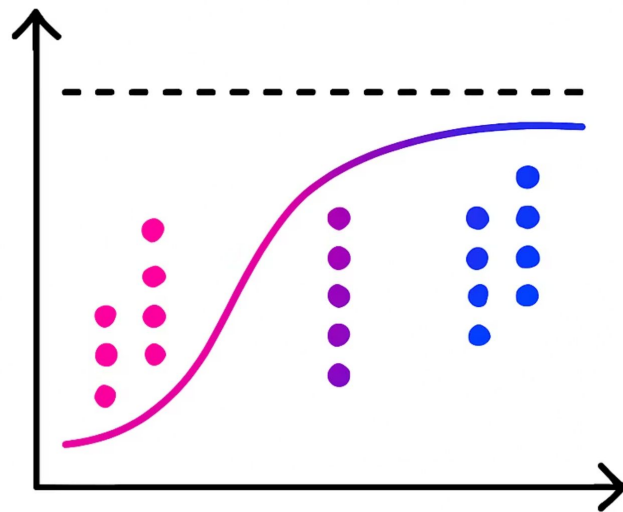
Base para inferencias

Sienta las bases para realizar inferencias estadísticas rigurosas sobre poblaciones grandes a partir de pequeñas muestras representativas

Ley de los Grandes Números

La **Ley de los Grandes Números (LGN)** es un principio fundamental de la estadística que establece que, al aumentar el tamaño de una muestra aleatoria, el promedio de los valores observados se aproxima al valor esperado o media poblacional.

Esta ley garantiza la estabilidad a largo plazo de las frecuencias relativas.



**LAW OF LARGE
NUMBERS**

Formulación matemática de la LGN

En términos formales, si $X_1, X_2, \dots, X_n$ son variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas con media μ , entonces:

Esto implica que la media muestral $\bar{X}$ converge a la media poblacional μ a medida que el tamaño muestral n crece.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i = \mu$$

Versiones de la Ley de los Grandes Números

Ley débil

Afirma la convergencia en probabilidad de la media muestral hacia la media poblacional.

Matemáticamente, para cualquier número positivo ε :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(|\bar{X}_n - \mu| < \varepsilon) = 1$$

Ley fuerte

Asegura la convergencia casi segura de la media muestral hacia la media poblacional.

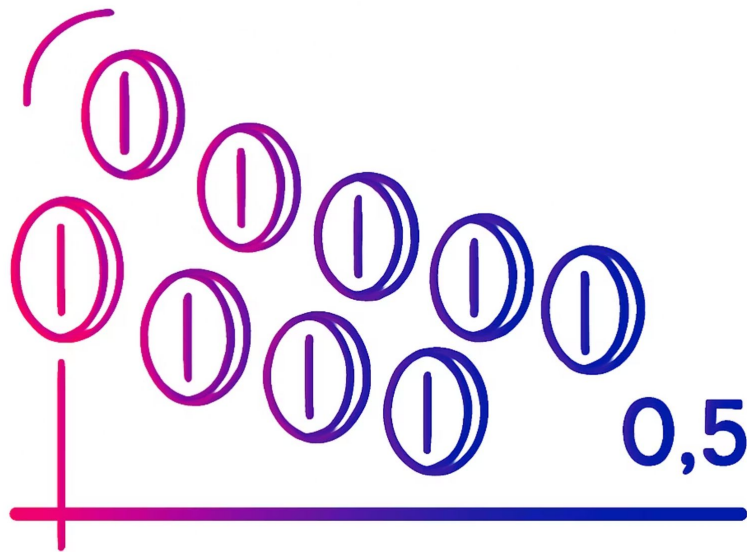
Matemáticamente:

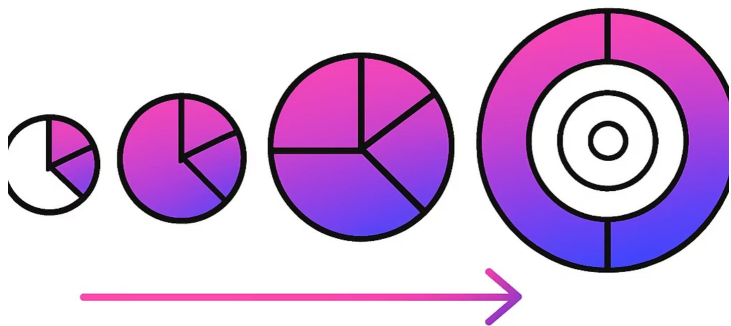
$$P(\lim_{n \rightarrow \infty} \bar{X}_n = \mu) = 1$$

Ejemplo práctico de la LGN

Si lanzamos una moneda justa (probabilidad de cara = 0.5) muchas veces, la proporción de caras tenderá a acercarse a 0.5 a medida que aumentamos la cantidad de lanzamientos.

- Si al lanzar la moneda 10 veces se obtienen 7 caras (70%)
- Al lanzar 1,000 veces el número de caras estará mucho más cerca de 500 (50%)
- Y así sucesivamente



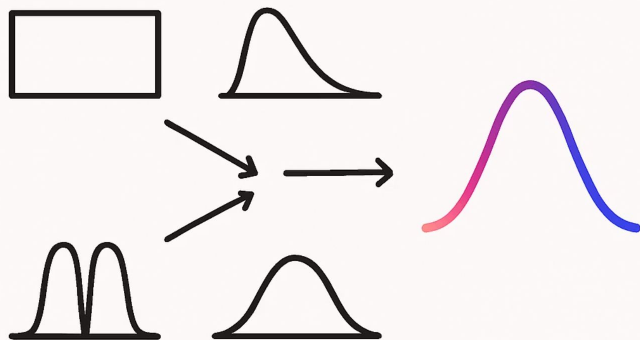


Importancia de la LGN

La Ley de los Grandes Números proporciona la justificación matemática para el uso de la media muestral como una buena estimación de la media poblacional, siempre y cuando se tome un número suficientemente grande de observaciones.

Este principio es fundamental para la validez de muchos métodos estadísticos utilizados en investigación científica, encuestas y análisis de datos.

CENTRAL LIMIT THEOREM



Teorema del Límite Central

El **Teorema del Límite Central (TLC)** es uno de los pilares de la estadística inferencial. Establece que, dado un número suficientemente grande de muestras aleatorias de una población con cualquier tipo de distribución (siempre que tenga media y varianza finitas), la distribución de las medias muestrales se aproxima a una distribución normal.

Formulación matemática del TLC

Matemáticamente, si se toman muestras aleatorias de tamaño n , y se calcula la media muestral $\bar{X}$, entonces:

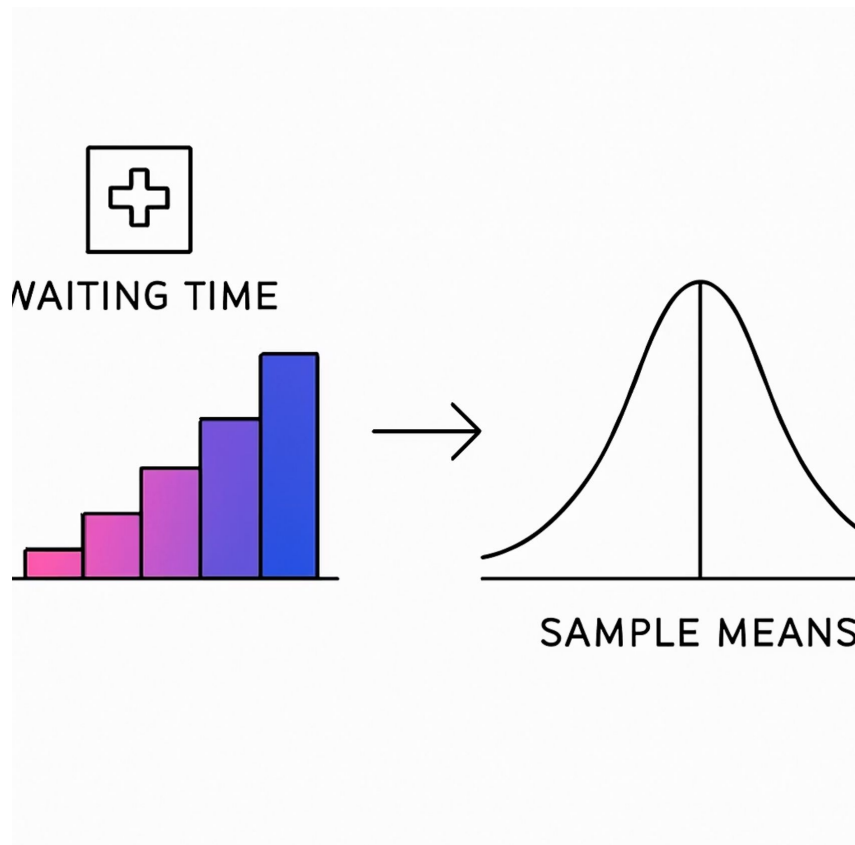
Esto significa que, sin importar si la población original es asimétrica o tiene picos, la distribución de las medias muestrales se vuelve aproximadamente normal cuando n es suficientemente grande (comúnmente $n \geq 30$).

$$\bar{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right) \text{ cuando } n \rightarrow \infty$$

Ejemplo del TLC

Si la distribución de tiempos de espera en un hospital es altamente asimétrica, al tomar muchas muestras de 40 pacientes y calcular sus promedios, estos promedios seguirán una distribución cercana a la normal.

Este teorema justifica el uso de técnicas estadísticas basadas en la normalidad, como el cálculo de intervalos de confianza o pruebas de hipótesis, incluso cuando la distribución de los datos individuales no es normal.



Importancia del TLC

Universalidad

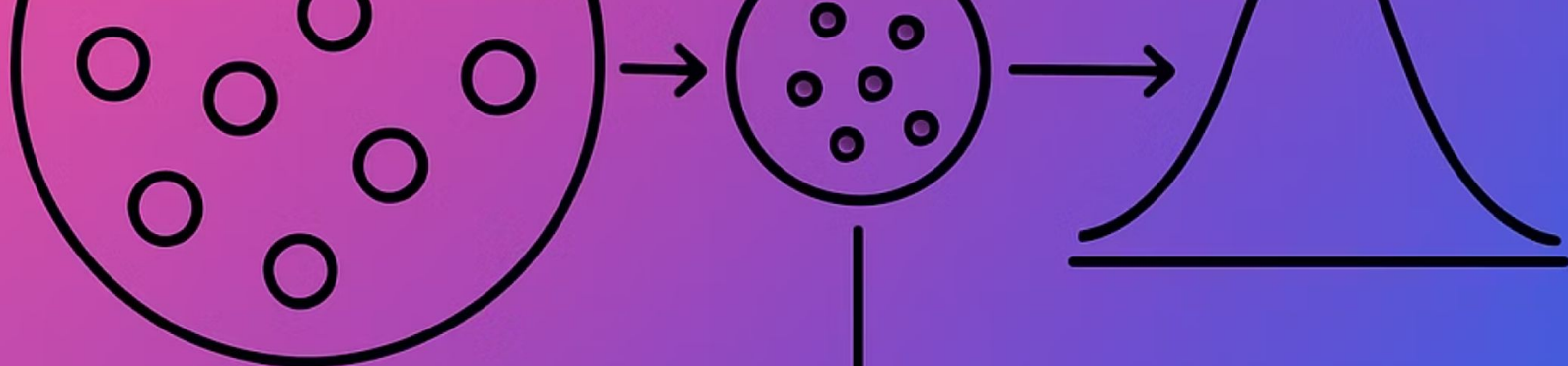
Funciona para cualquier distribución poblacional con media y varianza finitas

Fundamento para inferencia

Permite usar la distribución normal para calcular probabilidades e intervalos de confianza

Aplicabilidad práctica

Justifica el uso de métodos paramétricos incluso cuando no conocemos la distribución exacta de la población



Distribución de la población, distribución de la muestra y distribución muestral

Es fundamental diferenciar estos tres conceptos para evitar confusiones en el análisis de datos:

Distribución poblacional

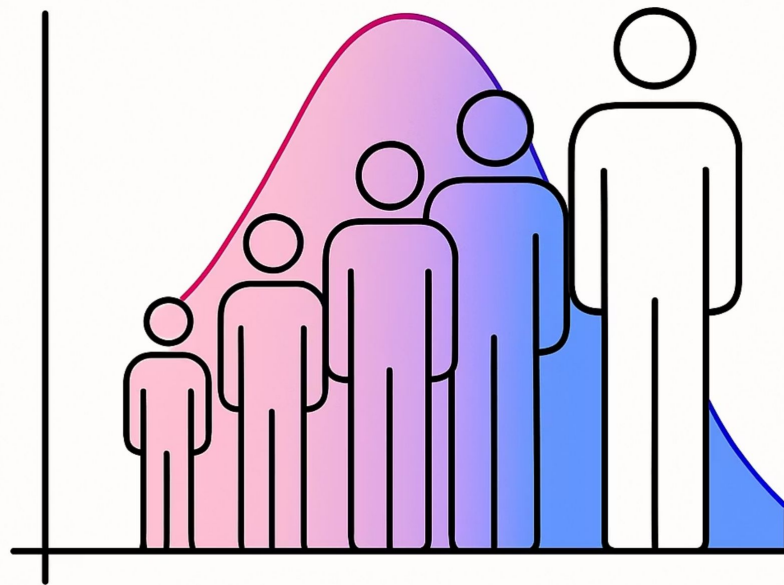
Definición

Es la verdadera distribución de todos los elementos de una población

Ejemplo

Todas las alturas de los habitantes de un país

POPULATION HEIGHT DISTRIBUTION



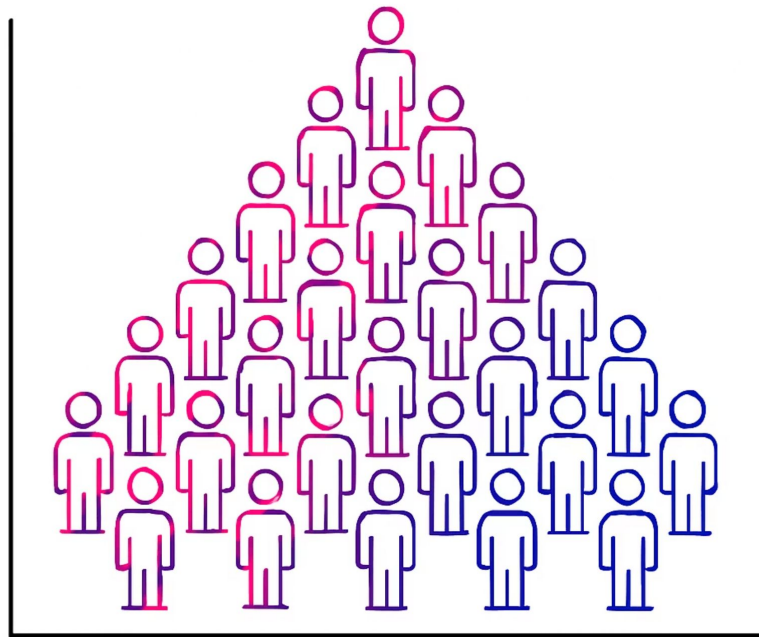
Distribución muestral

Definición

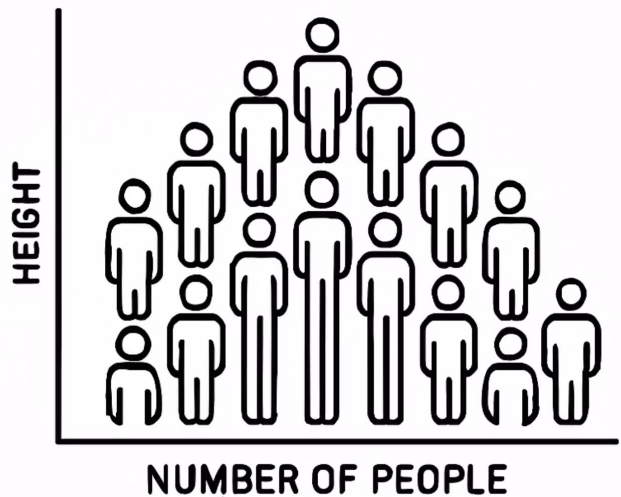
Es la distribución de una estadística (media, proporción, etc.) en muchas muestras

Ejemplo

Distribución de las medias de altura en 100 muestras de 50 personas



HEIGHT DISTRIBUTION



Distribución de la muestra

Definición

Es la distribución de los valores observados en una única muestra

Ejemplo

Las 50 alturas medidas en una sola muestra

Comparación de las tres distribuciones

1

Distribución poblacional

- Incluye todos los elementos de la población
- Generalmente desconocida en la práctica
- Es lo que intentamos inferir

2

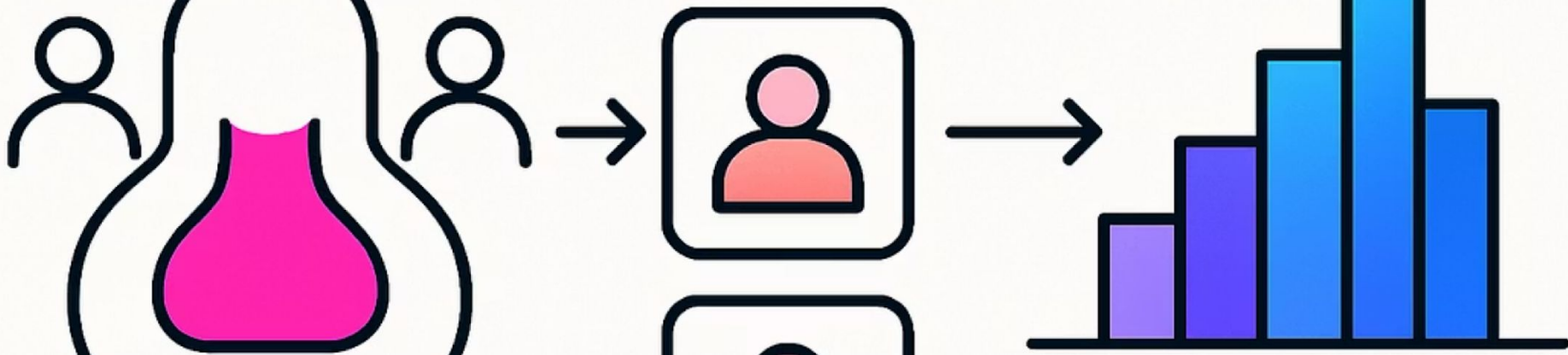
Distribución de la muestra

- Incluye solo los elementos de una muestra
- Es observable directamente
- Varía de una muestra a otra

3

Distribución muestral

- Distribución de estadísticas calculadas en muchas muestras
- Teórica pero predecible gracias al TLC
- Base para el cálculo de probabilidades



Importancia de la distinción

Estas distinciones permiten entender que trabajar con una muestra no implica conocer la población completa, pero sí que a través de muchas muestras se puede inferir el comportamiento poblacional.

Comprender estas diferencias es fundamental para aplicar correctamente los métodos de inferencia estadística.

Cálculo de probabilidades con la distribución muestral

Gracias al Teorema del Límite Central, podemos calcular probabilidades asociadas a medias muestrales como si fueran distribuciones normales. Para esto, usamos la siguiente transformación:

$$Z = \frac{\bar{x} - \mu}{\sigma / \sqrt{n}}$$

Componentes de la fórmula

x

Es la media observada de la muestra

μ

Es la media poblacional

σ

Es la desviación estándar de la población

n

Es el tamaño de la muestra

Ejemplo práctico: Tiempo de espera en un banco

Datos del problema

- Media de espera en un banco: 15 minutos
- Desviación estándar: 5 minutos
- Tamaño de la muestra: 36 personas

Pregunta

¿Cuál es la probabilidad de que el tiempo medio de espera sea mayor a 16 minutos?



Solución del ejemplo

Aplicamos la fórmula:

Buscando en la tabla de la normal estándar:

$$P(Z > 1.20) \approx 0.1151$$

Entonces, hay un 11.5% de probabilidad de que la media muestral supere los 16 minutos.

$$Z = \frac{16 - 15}{5/\sqrt{36}} = \frac{1}{0.833} \approx 1.20$$

Utilidad del análisis



Evaluación de expectativas

Permite evaluar si una muestra se comporta como se espera según los parámetros poblacionales conocidos



Detección de anomalías

Ayuda a identificar si existen desviaciones significativas que podrían indicar cambios en el proceso



Toma de decisiones

Facilita la toma de decisiones basadas en la probabilidad de obtener ciertos resultados en muestras futuras

Distribución muestral de proporciones

Cuando se estudian proporciones (como el porcentaje de clientes satisfechos, votantes o enfermos), también se puede construir una distribución muestral.

La proporción muestral p sigue, bajo ciertas condiciones, una distribución normal con media p y desviación estándar:

$$\sigma_p = \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}$$

Esta fórmula permite calcular probabilidades respecto a proporciones, siempre que se cumpla $np \geq 5$ y $n(1-p) \geq 5$, condiciones necesarias para la aproximación normal.

Ejemplo: Aprobación de un curso

1

Datos del problema

- El 60% de los estudiantes aprueba un curso
- Tamaño de la muestra: 100 estudiantes

Pregunta

¿Cuál es la probabilidad de que en la muestra, menos del 55% apruebe?

2

Solución

- $p = 0.60, \hat{p} = 0.55, n = 100$
- $\sigma_{\hat{p}} = \sqrt{\frac{0.6(1-0.6)}{100}} = \sqrt{0.0024} = 0.049$
- $Z = \frac{0.55-0.6}{0.049} = -1.02$
- $P(Z < -1.02) \approx 0.1539$

Por lo tanto, hay un 15.39% de probabilidad de que menos del 55% apruebe en la muestra.

Condiciones para la aproximación normal

Para que la distribución muestral de proporciones pueda aproximarse mediante una distribución normal, deben cumplirse dos condiciones:

- $np \geq 5$
- $n(1-p) \geq 5$

Donde n es el tamaño de la muestra y p es la proporción poblacional.



**NORMAL APPROXIMATION
TO A BINOMIAL DISTRIBUTION**

Verificación de condiciones en el ejemplo

100

**Tamaño de
muestra (n)**

Número de estudiantes en la
muestra

60%

**Proporción
poblacional (p)**

Porcentaje de estudiantes
que aprueban

60

np

$$100 \times 0.6 = 60 \geq 5 \checkmark$$

40

n(1-p)

$$100 \times 0.4 = 40 \geq 5 \checkmark$$

Ambas condiciones se cumplen, por lo que la aproximación normal es válida.

Live Coding

¿En qué consistirá la Demo?

Vamos a realizar cálculos paso a paso con ejemplos reales de distribución muestral, aplicando el Teorema del Límite Central para resolver problemas de probabilidad.

1. Calcular el error estándar de una media muestral
2. Aplicar la fórmula de probabilidad normal con medias muestrales
3. Resolver un caso práctico con muestra de tamaño $n = 36$
4. Consultar la tabla Z para interpretar resultados
5. Identificar condiciones para la aproximación normal en proporciones
6. Calcular la desviación estándar de una proporción muestral
7. Evaluar la probabilidad de un resultado extremo en proporciones
8. Comparar la media poblacional con la media de muestras



Momento:

Time-out!



5 -10 min.





Ejercicio

Cálculo de probabilidades con distribución muestral

Cálculo de probabilidades con distribución muestral

Contexto: 🙌

Una entidad bancaria ha registrado que el tiempo promedio de espera de sus clientes es de 15 minutos, con una desviación estándar de 5 minutos. Se desea evaluar si una muestra de 36 clientes mantiene esa media, o si ha habido un cambio.

Consigna: 📝

Utilizando el Teorema del Límite Central, calcula la probabilidad de que el tiempo promedio de espera para una muestra de 36 personas sea mayor a 16 minutos. Interpreta el resultado y determina si se trata de una diferencia significativa.

Paso a paso: ⚙️

1. Anotar los datos: $\mu = 15$, $\sigma = 5$, $n = 36$, $x = 16$
2. Calcular el error estándar: $\sigma/\sqrt{n} = 5/6 \approx 0.833$
3. Aplicar fórmula Z: $Z = (x - \mu) / (\sigma/\sqrt{n}) = (16 - 15)/0.833 \approx 1.20$
4. Buscar valor en tabla Z: $P(Z > 1.20) \approx 0.1151$
5. Interpretar: 11.51% de probabilidad de que la media muestral supere los 16 minutos

Tiempo 🕒: 40 Minutos

¿Alguna consulta?





Resumen

¿Qué logramos en esta clase?



- ✓ **Comprendimos el concepto de distribución muestral**
- ✓ **Aplicamos la fórmula del error estándar para medias y proporciones**
- ✓ **Estudiamos el Teorema del Límite Central y su implicancia en inferencias**
- ✓ **Realizamos cálculos de probabilidad con la distribución normal**
- ✓ **Diferenciamos distribución poblacional, muestral y de muestra**



¡Ponte a prueba!

Momento de ejercitación

Te invitamos a aprovechar esta última sección del espacio sincrónico para realizar de manera individual las **actividades disponibles en la plataforma**. Estas propuestas son clave para afianzar lo trabajado y **forman parte obligatoria del recorrido de aprendizaje**.

👉 **Análisis de caso** ————— 👉 **Selección Múltiple**

👉 **Comprensión lectora**

Si al resolverlas surge alguna duda, compartela o tráela al próximo encuentro sincrónico.

< **¡Muchas gracias!** >

